静电

物理竞赛一轮讲义

第六讲

带电物体在电场中的运动

2026

目录

第六讲　带电物体在电场中的运动 **1**

6.1　由电场到运动方程 1

6.2　匀强场中的分运动 3

6.3　中心力、系统与约束 5

6.4　轨迹和数据的最终检查 7

6.5　轨迹参数的进一步求解 8

6.6　运动近似与解答的自洽 8

6.7　例题与分析 10

6.8　本讲小结 33

6.9　练习 34

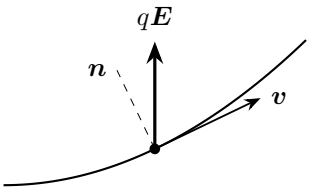
练习解答 36

第六讲　带电物体在电场中的运动

6.1　由电场到运动方程

6.1.1　受力方向与轨迹弯曲

电场确定后，点电荷所受力为 $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$。正电荷顺场受力，负电荷逆场受力；轨迹的切线给速度方向，轨迹向哪侧弯曲只给法向加速度方向，不能把速度方向直接当成受力方向。若电场线和轨迹同时给出，应先画速度、力与曲率法向，再判断电荷符号。



图示 $q > 0$，电场竖直向上

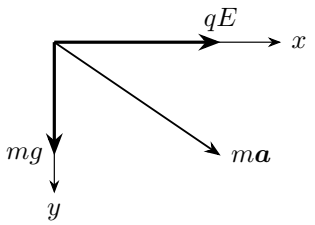


图 6.1: 轨迹切线给速度，曲率法向给法向加速度，二者不必同向

图 6.1 左侧速度沿切线，电力并不沿切线；右侧重力与电力作为矢量合成。切向力改变速率，法向力改变速度方向。

等势面的法线方向给电场方向，但要结合电势从高到低判断正向。相邻等势面的电势差相同且相距 Δn 较小时，$E_n \simeq -\Delta V/\Delta n$，疏密反映场强；若图中各等势面电势差并不相同，只比较疏密就不可靠。轨迹曲率还与速度有关，$|qE_n| = mv^2/\mathcal{R}$，弯得更明显不一定说明场强更大。

除电力外若有重力、弹力或约束力，应统一画在受力图上。电场力与重力同为恒定矢量时可合成有效加速度 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{g} + q\boldsymbol{E}/m$，再沿两个固定方向分解运动。若只使用能量式，能求速度大小，却一般不能单独确定轨迹、时间与方向。

6.1.2　静电场中的功与运动可达性

在不随时间变化的电场中，电力作功 $W_{AB}=q(V_A-V_B)$。仅有电力时 $K+qV$ 守恒；有重力时再加 mgy。先比较能量可以快速判断转向，但对二维中心场还有角动量约束，不能只因动能形式上非负就断言可以到达任意半径。圆轨道或擦边轨迹需要把径向动力学或有效势一起使用。

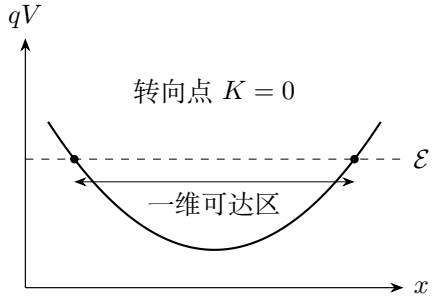


图 6.2: 一维转向由势能决定，带角动量的径向运动还需加入离心项

图 6.2 中允许 $qV\le\mathcal{E}$，沿一维轨迹才能到达相应区间。中心场的同类图须把纵轴换成径向有效势。

均匀带电实心球的静电自能可按逐层组装求得。体密度 ρ 固定，半径 r 时已放入 $Q(r)=4\pi\rho r^3/3$，再加薄壳 $\mathrm{d}Q=4\pi\rho r^2\,\mathrm{d}r$，功为 $kQ(r)\,\mathrm{d}Q/r$。积分到 R，

$$W_{\text{自}}=\frac{16\pi^2k\rho^2}{3}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r=\frac{16\pi^2k\rho^2}{3}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R=\frac{16\pi^2k\rho^2R^5}{15}.$$

再代入 $\rho=3Q/(4\pi R^3)$，得到

$$W_{\text{自}}=\frac{16\pi^2kR^5}{15}\frac{9Q^2}{16\pi^2R^6}=\frac{3kQ^2}{5R}.$$

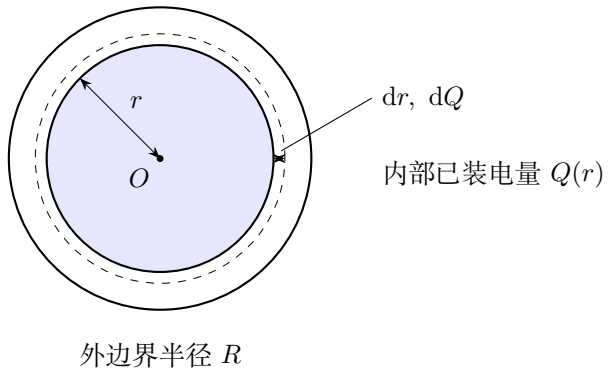


图 6.3: 逐层组装实心球：只把新薄壳与已装球的相互作用计一次

图 6.3 中薄壳自身的二阶微小能量不计入一阶微功，$\mathrm{d}W = kQ(r)\,\mathrm{d}Q/r$。

多个有限带电体的总能量含各自自能和体间相互作用能；理想点电荷模型通常只保留体间的有限相互作用部分，不把发散自能加入运动守恒式。这个区分在两个小球分开、三球受约束运动中尤其重要。

6.2 匀强场中的分运动

6.2.1 加速、偏转与离场漂移

粒子先由加速电压 U_a 从静止加速，若非相对论且电荷量大小为 $|q|$，则 $v_0^2 = 2|q|U_a/m$。水平进入长度 L、间距 d 的平行板，偏转电压为 U_d，取竖直加速度带符号为 $a_y = qE_y/m$。以入场点和入场时刻为位置、时间零点，水平无力，故 $v_x = v_0$，而 $v_y(0) = 0$。恒加速度逐次积分给出

$$\begin{aligned} v_y(t) &= \int_0^t a_y\,\mathrm{d}s = a_y[s]_0^t = a_y t, \\ x(t) &= \int_0^t v_0\,\mathrm{d}s = v_0[s]_0^t = v_0 t, \\ y(t) &= \int_0^t a_y s\,\mathrm{d}s = a_y\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^t = \frac{1}{2}a_y t^2. \end{aligned}$$

由 $t = x/v_0$ 消去时间，场内轨迹为抛物线 $y = a_y x^2/(2v_0^2)$。

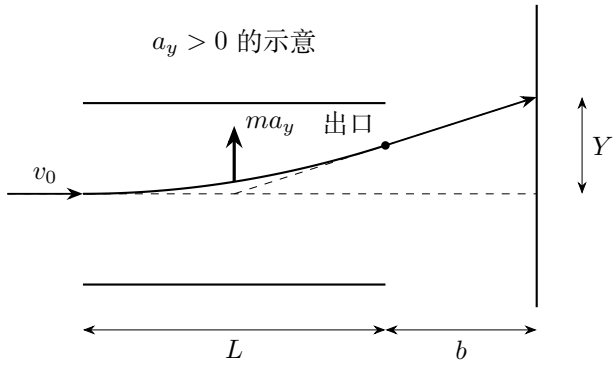


图 6.4: 实际场内轨迹、出口切线与屏上漂移

图 6.4 中的板内轨迹为曲线，离场后才沿出口速度作直线运动。

出场时 $t_L = L/v_0$，$y_L = a_y L^2/(2v_0^2)$，$v_{yL} = a_y L/v_0$。距出口 b 的屏上还要加漂移 $v_{yL}b/v_0$，总位移

$$Y = \frac{a_y L}{v_0^2}\left(b + \frac{L}{2}\right).$$

等效上可以把出场切线看成从板长中点延长，但这是由抛物线推得的性质，不能把实际场内路径画成一条直线。入射中线时，未撞板要求整个场内 $|y(x)| < d/2$；单向加速度下只需检查出口，得到 $|qU_d|L^2/(mv_0^2 d) < d$。

负电荷的偏转方向与场相反。对电子应先由板电势判断场，再取 $q = -e$，最后给出屏上方向。公式中的加速电压常取正的大小，偏转电压则要指定正负定义，两者不能混用。

6.2.2　电场随时间变化时要逐段接续

若极板电压随时间变化，在电准静态近似下可写 $a(t) = qE(t)/m$，指定每段起始时刻 t_0 后，用带上下限的积分保留初值：

$$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^{t} a(s)\,\mathrm{d}s, \qquad x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t} v(s)\,\mathrm{d}s.$$

若某段 a 为常量，先积出 $v(s) = v(t_0) + a(s - t_0)$，再代入位置积分：

$$x(t) - x(t_0) = \Big[v(t_0)(s - t_0) + \frac{a}{2}(s - t_0)^2\Big]_{t_0}^{t} = v(t_0)(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2.$$

若 a 随时间变化，则使用具体函数完成相应积分。电压突变时，理想模型中加速度可跳变，但位置和速度连续。每一段的末位置、末速度都是下一段初条件，不能在换向时重新设速度为零。

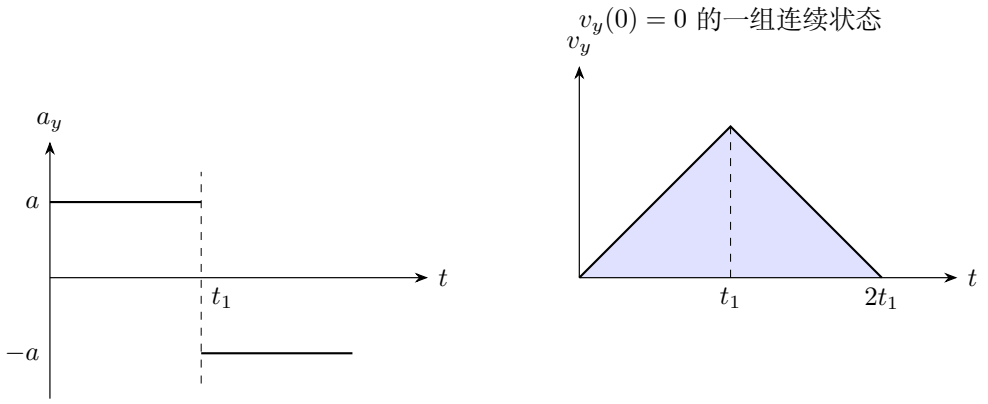


图 6.5: 换场时加速度跳变，速度连续；位移由速度图面积累加

图 6.5 中第二段从速度 at_1 接续；两段位移都为正，周期末速度回零也不代表回到原位。

此时电场对粒子的机械能不再满足简单的 $K+qV=$ 常量。沿粒子轨迹对势 $V(\boldsymbol{r}(t),t)$ 使用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}(qV)}{\mathrm{d}t}=q\nabla V\cdot\boldsymbol{v}+q\frac{\partial V}{\partial t},$$
$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}=\frac{m}{2}(\dot{\boldsymbol{v}}\cdot\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v}\cdot\dot{\boldsymbol{v}})=q\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{v}.$$

这里用 $m\dot{\boldsymbol{v}}=q\boldsymbol{E}$，再以 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$ 改写为 $\mathrm{d}K/\,\mathrm{d}t=-q\nabla V\cdot\boldsymbol{v}$。两式相加，空间梯度项抵消，得到

$$\frac{\mathrm{d}(K+qV)}{\mathrm{d}t}=q\frac{\partial V}{\partial t}.$$

右侧描述外电源改变电势分布带来的能量交换。一个瞬时的电势差不能代替整段运动中随时间变化的电场功。

6.3 中心力、系统与约束

6.3.1 中心电场中的径向有效能

绕固定电荷 Q 运动的粒子受中心力，角动量大小 $\ell=mr^2\dot{\theta}$ 守恒。把速度分成径向与切向，能量为

$$\mathcal{E}=\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{\ell^2}{2mr^2}+\frac{kqQ}{r}.$$

后两项构成径向有效势。最近点满足 $\dot{r}=0$，却通常仍有切向速度；把最近点误当成总速度零，会把散射与擦边条件算错。入射速度 v_∞、瞄准距 b 给 $\ell=mv_\infty b$，几何信息正是通过角动量进入能量式。

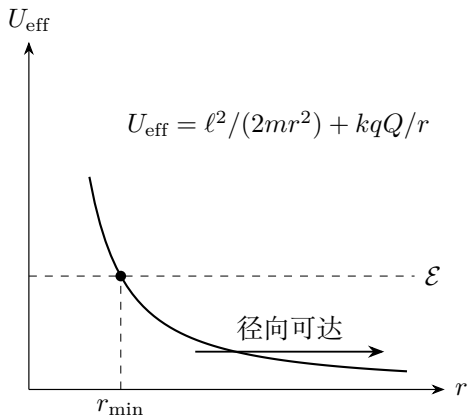


图 6.6: 斥力中心场的最近点由有效势与总能量的交点确定

图 6.6 示意 $qQ>0$。最近点径向动能为零，切向动能仍包含在有效势中；只有正碰 $\ell=0$ 才能把最近点总速度设为零。

若两个带电小球都可移动，应把两球作为系统，内力成对相消，总动量守恒。相对运动对应约化质量 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$，质心自由匀速。电势能减少如何在两球之间分配，要由动量守恒决定，不能默认平均分配；只有质量相同才有相等的末动能。

$$\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2=0,\ m_1r_1=m_2r_2$$

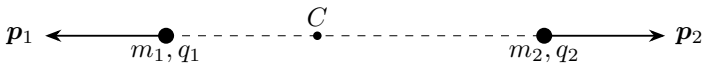


图 6.7: 两球都释放时质心匀速，零初动量时两动量等大反向

图 6.7 的动量条件使 $K_1/K_2=m_2/m_1$，质量不同时不能平均分配释放的相互作用能。

6.3.2　约束先约速度，再写动能

带电小球通过不可伸长细线连接时，势能的变量可以由几何关系表示，但动能必须包括所有可动小球。先写出位置与约束参数的关系，再求导得到各球速度，最后求和 $K=\sum m_iv_i^2/2$。仅把某一个感兴趣小球的动能等同于全系统势能减少，会遗漏其他球的运动。

质心固定时，三球都参与动能

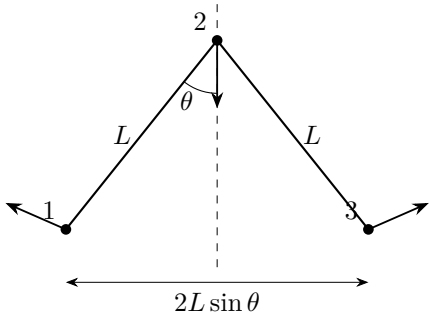


图 6.8: 先由几何写位置，再对同一参数求导得到每个速度

图 6.8 中两绳长度固定，但端球间距可变；端球既有水平速度也有竖直速度，均须进入总动能。

求最大速度也要检查几何允许范围与约束力是否可实现。对称构型往往减少变量，却不自动保证速度在最对称位置最大；应把速度平方写成参数函数并检查单调性或驻点。若细线可能松弛，还需检验张力非负，松弛后运动方程应重新建立。

6.4 轨迹和数据的最终检查

6.4.1 可达、首次到达与理想边界

求出运动方程后，仍应沿实际时间区间检查粒子是否先撞到其他边界、是否在到达目标前转向。屏上的形式解可能对应早已撞板的电子；方波下某个后续周期的形式交点，也可能在前一阶段就被出发板吸收。题目中的“第一次”“最多”“所有相位”分别对应不同的极值或量词，应在解答中保留。

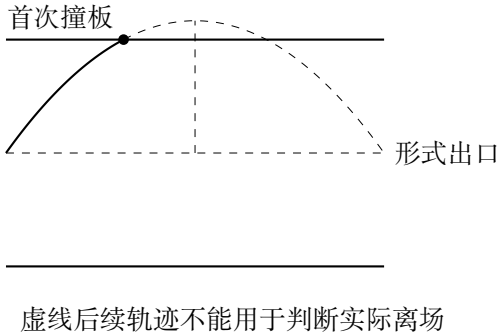


图 6.9: 出口在板内仍可能先撞上板，必须检查轨迹内部极值

图 6.9 中抛物线顶点超过上板，真实运动在第一次碰板时已终止，之后的数学曲线只供比较边界。

零速度恰到边界是可达临界状态，通常算到达；如果题目要求穿过或非零速撞击，就应使用严格不等式。把这种定义差别写清楚，既避免整数滴数差一，也避免频率临界值是否取等号的混乱。理想模型中的相切、擦板还应与实际有限孔径、粒子大小相区分。

6.4.2 图形承担的计算信息

轨迹图至少应标入场、出场、速度方向、力方向与几何边界；速度—时间图则需标出换场时刻和连续端点。面积表示位移只适用于速度图，斜率表示加速度；在加速度图上面积才表示速度变化。这两种图不能靠相似外观互相代用。

对于中心力最近点，图中速度应与半径垂直而非消失；对电容间的粒子平衡，应明确上下板电势或电荷符号，保证电力真的可与重力反向。完成代数后反向核对

图的箭头，是发现符号错误最直接的方法。若结果在改变电荷符号后运动方向未相应改变，应检查是否过早把带符号的 q 全部替换成正的电荷量大小。

6.5　轨迹参数的进一步求解

6.5.1　场力做功之外还需要方向信息

同样的能量变化可以对应不同方向的速度。电场偏转题要由恒定水平动量或分运动确定方向，中心场则由角动量把瞄准距与最近点连接。散射角不是只靠电势能减少量就能求出的量；即使远处初末速率相同，轨迹方向仍可发生很大改变。

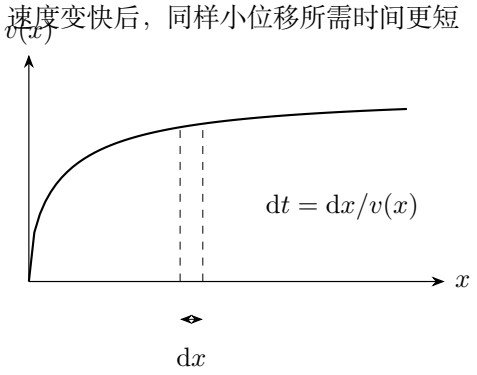


图 6.10: 从位置函数求时间：先定正向速度，再逐段积分 $\mathrm{d}x/v(x)$

图 6.10 中 $v > 0$ 表示向右运动；有转向时应在各方向分支重新选择速度符号。

非均匀一维场可先由功求 $v(x)$，再用 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v(x)$ 求时间。这种先降阶再积分的做法可避免直接解二阶非线性方程，但积分的正负根必须由运动方向决定；接近转向点时还要分支接续。若题目只问速度，不必重复求完整时间表达式；需要飞行时间时，才把该积分继续算完。

6.6　运动近似与解答的自洽

6.6.1　电压波形与粒子实际遇到的电场

偏转板给出的电压可能随外部时间变化，而一粒电子在入场和出场之间只经历其中一小段。若过板时间远小于电压变化的时间尺度，可以把该电子通过期间的偏转电压视为常量，不同电子再使用各自进入时刻对应的电压。若两个时间尺度可比，则必须把 $E(t)$ 带入运动积分，不能只使用入场瞬间的值。

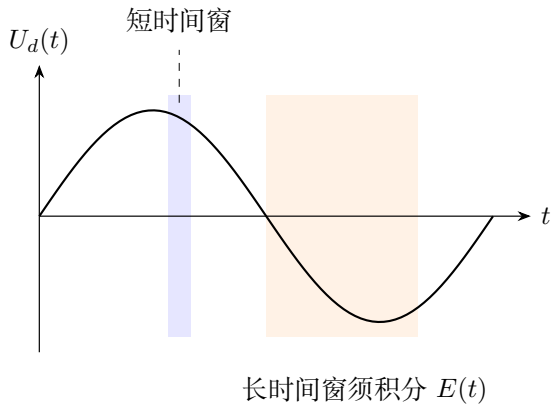


图 6.11: 粒子只在入场至出场的时间窗内取样外加电压

图 6.11 中短窗内电压近似不变时才可用恒场偏转式；长窗内要积分粒子实际遇到的电场。

加速段与偏转段也应分开。电子先经过加速电压得到水平速率，随后进入偏转场时，初速度已经不为零。若加速电压随时间缓慢变化，电子通过加速区的时间仍足够短，可以把它作为某一入射批次的初速参数；若不满足这一条件，则连初速也需要解加速区的时变运动，不能把 eU 当作任意时变过程的总功。

对给定的快速开关电压，本讲采用电准静态近似：装置尺寸与电压变化时间内电磁影响传播的距离相比很小，板间场可近似由当时电压除以间距给出。这个条件与粒子飞行时间是否短于周期不同。一个粒子可以经历很多电压周期，而每一个时刻的板间场仍可近似均匀；方波逐周期运动题正属于这种情况。

6.6.2 系统边界决定哪些守恒量可以使用

固定源电荷的支架可吸收动量，所以试探粒子与源电荷的机械总动量未必守恒，但静止支架不作功时粒子仍可使用固定静电势的能量关系。两带电小球都解除固定后，忽略外力的整个系统动量才守恒。把第一种情形的源电荷视为静止，又同时要求两球总动量守恒，会得到不相容的条件。

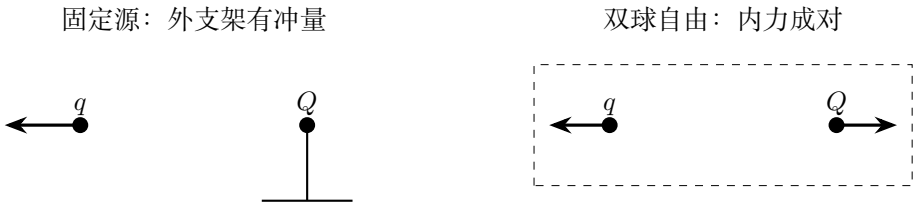


图 6.12: 固定源的支架吸收动量，双球自由系统才整体守恒动量

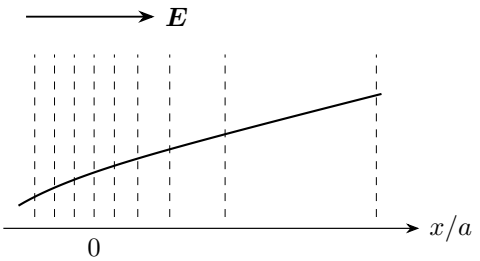
图 6.12 两种模型都可满足能量守恒，但允许使用的动量守恒式不同。

带电粒子在电容器中运动时，若其电量足够小，可忽略它对极板电荷和电势的反作用，把场当作已知背景。若粒子在两板间反复搬运有限电荷，极板电量和电压会改变，就应把电容器的场能及电源也纳入系统。逐滴充电题与普通试探粒子题的区别正是前一滴已经改变下一滴遇到的场。

细线、轨道和固定轴的约束力可能不作功，却仍改变动量方向；有摩擦或阻力时还要保留耗散。每使用一个守恒式，都应说明系统包含谁、外力或外功为何可忽略。这样的说明既是规范解答的一部分，也能在图上直接检查：约束点固定、速度沿允许方向、力是否确实与位移垂直。

6.7　例题与分析

例 6.1 (等势间距与运动方向的联合判断)**.** 在 $x<0$ 区电场为 $E_0\hat{\boldsymbol{x}}$，$x>0$ 区为 $E_0\hat{\boldsymbol{x}}/[1+(x/a)^2]$。粒子由左向右射入，初始 $v_x>0, v_y>0$，轨迹切线随前进逐渐偏向 $+x$。求电荷符号，并判断加速度、速度大小及电势能如何变化。



等势差相同；轨迹按 $q>0$ 的一组初态计算

图 6.13: 场方向、等势线与向右逐渐变平的实际轨迹

解　用恒定的竖直速度判断水平加速度符号

图 6.13 中 y 方向无力，所以 v_y 恒定。轨迹逐渐偏向 $+x$ 表示 v_x 增大，$a_x>0$；给定电场向右，因此 $q>0$，不是仅凭粒子从左往右就判断正电。

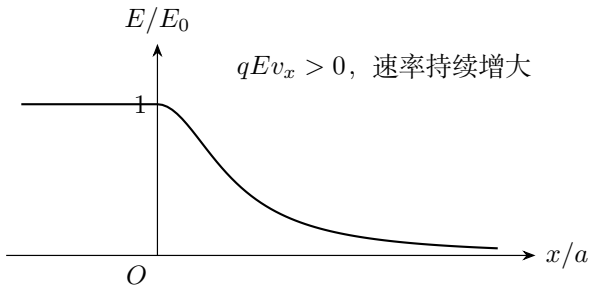


图 6.14: 场强在原点连续，正半轴衰减；速度仍因正功率而增长

按空间场强变化判断加速度大小

图 6.14 的 $a_x = qE(x)/m$ 在 $x < 0$ 恒定，$x > 0$ 随前进而减小。

以功率和电势梯度判断速率与势能

功率 $\mathrm{d}K/\mathrm{d}t = qE(x)v_x > 0$，故速度大小一直增大，尽管加速度变小。静电势满足 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}x = -E < 0$，所以 qV 单调减小。等势线疏密、加速度大小、速度变化率与势能变化是四个相关但不同的判断。

例 6.2 (静电除尘中的电荷与漂移)**.** 放电电极保持负高压，集尘板接地，负尘粒由电极附近向集尘板漂移。判断电场与电力方向。若用线性阻力 $-bv$、恒定场近似，求从静止开始的速度与位移。

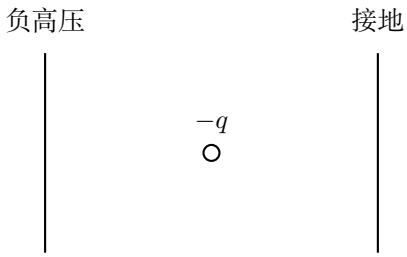


图 6.15: 题设：静电除尘中的电荷与漂移

解　先由板电势确定场方向，再由负电性确定电力

图 6.15 电场由零势集尘板指向负势电极，即向左；尘粒为负电，电力向右，迁移方向与电场相反。把尘粒到板后最终放电与迁移中带负电区分开。

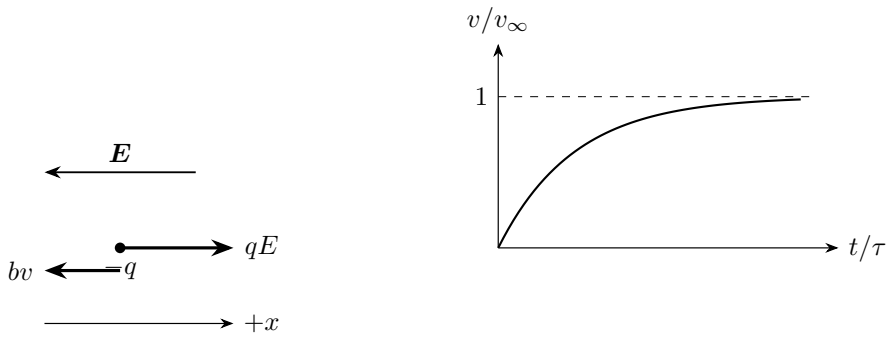


图 6.16: 负尘粒的电力顺迁移方向，阻力反向，速度逐渐趋于终值

按迁移方向列含线性阻力的运动方程

按图 6.16 向右为正，以 $E>0$ 表示场强大小，则电力大小 $F_0=|q|E$，方程为 $m\dot{v}=F_0-bv$。

用初始静止条件积分并检查终端速度

令 $\tau=m/b$、$v_\infty=F_0/b$，方程化为

$$\dot{v}+\frac{v}{\tau}=\frac{v_\infty}{\tau}.$$

乘积分因子 $e^{t/\tau}$。因 $\mathrm{d}(e^{t/\tau})/\,\mathrm{d}t=e^{t/\tau}/\tau$，乘积法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{t/\tau}v)=e^{t/\tau}\dot{v}+\frac{1}{\tau}e^{t/\tau}v=e^{t/\tau}\left(\dot{v}+\frac{v}{\tau}\right).$$

因此方程左侧确实可以合成乘积导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{t/\tau}v)=\frac{v_\infty}{\tau}e^{t/\tau}.$$

先作不定积分，右侧的原函数为

$$\int\frac{v_\infty}{\tau}e^{t/\tau}\,\mathrm{d}t=\frac{v_\infty}{\tau}\,\tau e^{t/\tau}+C=v_\infty e^{t/\tau}+C.$$

故 $e^{t/\tau}v=v_\infty e^{t/\tau}+C$，通解为 $v=v_\infty+Ce^{-t/\tau}$。初条件 $v(0)=0$ 给 $C=-v_\infty$，即

$$v(t)=v_\infty(1-e^{-t/\tau}).$$

再令初位置为零，对速度积分：

$$\begin{aligned}x(t)&=v_\infty\int_0^t(1-e^{-s/\tau})\,\mathrm{d}s\\&=v_\infty[s+\tau e^{-s/\tau}]_0^t=v_\infty[t-\tau(1-e^{-t/\tau})].\end{aligned}$$

对速度再求导，$\dot{v} = -v_\infty e^{-t/\tau}(-1/\tau) = (F_0/m)e^{-t/\tau}$。加速度 $F_0 e^{-t/\tau}/m$ 逐渐减小；这是恒场与线性阻力模型的结果。真实除尘电场并不处处均匀，不能仅凭“在迁移”就断言每个位置加速度一定单调减小。

例 6.3 (正负交错立方体的零场点)**.** 立方体八顶点交错放置 $\pm q$，任一棱两端异号。判断体心、六个面心和十二条棱中点哪些为零场点，忽略重力。

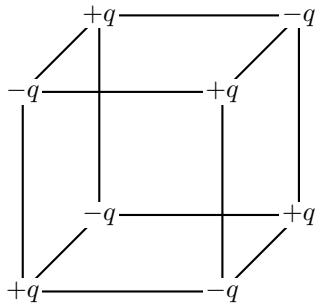
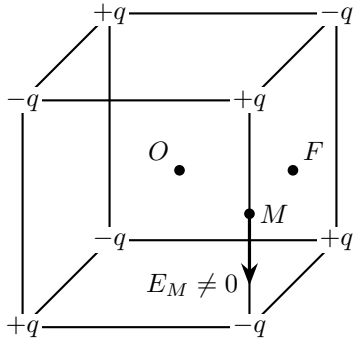


图 6.17: 题设：正负交错立方体的零场点

解　用顶点坐标的符号求和证明体心零场

图 6.17 中以体心为原点，顶点坐标为 (sa, ta, ua)，$s, t, u = \pm 1$，电荷可写 $qstu$。在体心，每个场分量都含一个独立符号的求和，例如 $E_x \propto \sum_{s,t,u} stu\, s = \sum tu = 0$，所以体心零场。



O：体心；F：面心；M：棱中点

图 6.18: 三个代表点的实际几何位置与棱中点非零场

对同一面的等距离四电荷分组求和

在图 6.18 面心 $(a, 0, 0)$，固定 s 的四个顶点距该点相同；x 分量含 $\sum_{t,u} tu = 0$，y, z 分量分别含 $\sum u$、$\sum t$，也为零，故各面心零场。

对代表棱中点累计全部八个场分量

棱中点如 $(a,a,0)$，该棱两电荷在 $z=\pm a$ 且异号，对中点的场同向而不相消；其他棱上两端的场也须一起计算，不能仅凭最近一对就下结论。对源点 (sa,ta,ua)，到场点的位移为 $a(1-s,1-t,-u)$，所以单个源的 z 分量为

$$E_z^{(s,t,u)}=-\frac{kq}{a^2}\frac{st}{[(1-s)^2+(1-t)^2+1]^{3/2}}.$$

它不依赖 u，每个固定 s,t 的上下两源贡献相同。其余两个符号的四种取值为

$$(s,t)=(1,1),\ (1,-1),\ (-1,1),\ (-1,-1).$$

四组的距离平方分别为 $a^2,5a^2,5a^2,9a^2$，按电荷符号相加，

$$E_z=-\frac{2kq}{a^2}\left(\frac{1}{1^{3/2}}-\frac{1}{5^{3/2}}-\frac{1}{5^{3/2}}+\frac{1}{9^{3/2}}\right),$$

合并两项相同的分母，得到

$$E_z=-\frac{2kq}{a^2}\left(1-\frac{2}{5^{3/2}}+\frac{1}{9^{3/2}}\right)\neq 0$$

（总符号取决于起始顶点正负）。括号内为正，所以棱中点不是零场。

区分零电势与零电场

结论为体心和面心。异号电荷关于中点成对时，电势相消而电场通常相加，不能用零势代替零场。

例 6.4 (匀强场穿过半球面的通量)**.** 半球面半径 R，底面位于水平面，匀强电场沿底面内的 x 正方向。求穿过曲面的有向电通量；再求只计 $E_n>0$ 部分的通量。

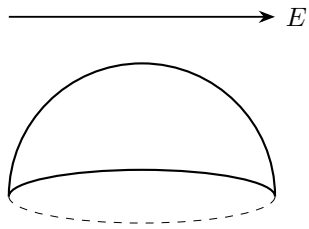


图 6.19: 题设：匀强场穿过半球面的通量

解　把曲面与底面闭合使用高斯定理

图 6.19 的半球曲面加底面构成闭曲面，内部无净电荷，总通量零。底面法向竖直，电场水平，底面通量也零，所以曲面的有向通量为零。

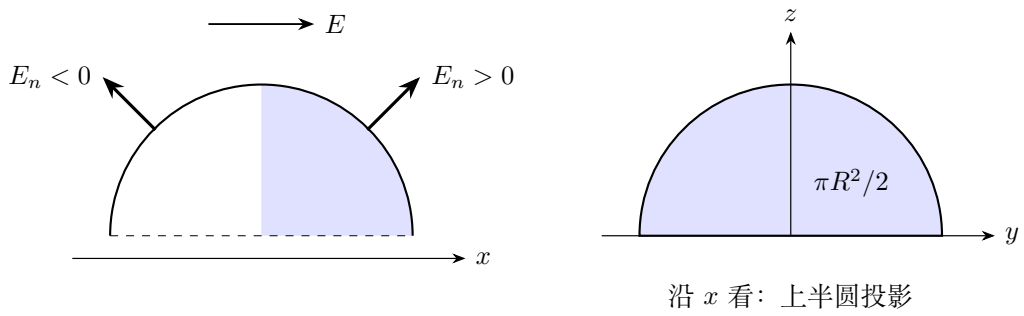


图 6.20: 左图区分流入与流出，右图为流出部分在 yz 面上的投影

把流出部分投影到垂直电场的平面

图 6.20 右半曲面有向外通量，左半曲面有向内通量，数值相反。右半曲面向垂直电场的平面投影为半圆，面积 $\pi R^2/2$，故只计正法向部分的通量为 $E\pi R^2/2$。

区分有向通量、正向通量与无符号总量

若求穿过曲面的无符号通量，应为两者绝对值之和 $E\pi R^2$。三种问法不能混淆。

例 6.5 (电容压力传感器中的电流)**.** 电容传感器上板固定，下板受压后向上形变，平均间距减小。传感器经电阻接恒压源，正极接上板。判断电容变化、压力增大时电阻电流方向，并在缓慢变化近似下求电流。

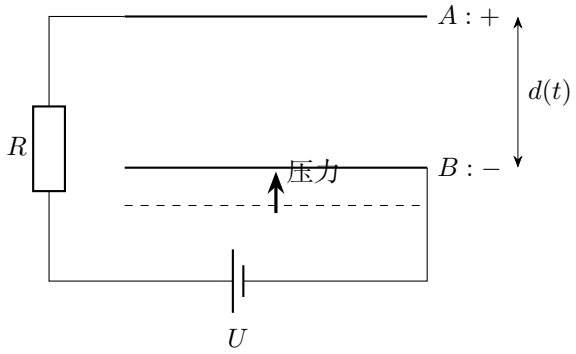


图 6.21: 电源正极经电阻接上板，下板受压使间距减小

解　由实际间距变化判断几何电容和充电方向

图 6.21 间距减小使 $C \simeq \varepsilon_0 S/d$ 增大。在电路调整足够快、电容变化足够慢时，两极电压近似为电源 U，正极板电量 $Q = CU$ 增大，电源经电阻向上板输送正电荷。

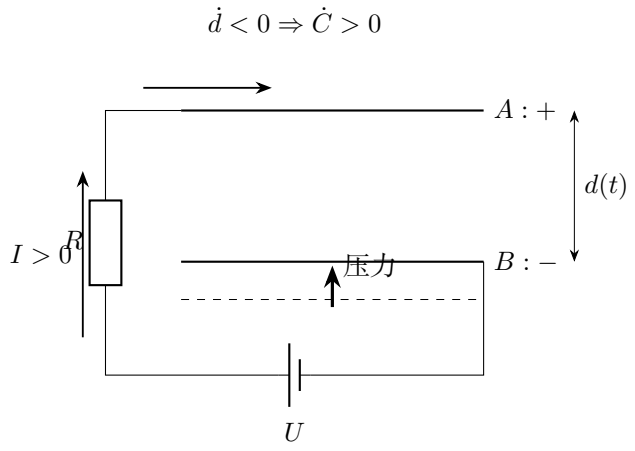


图 6.22: 缓慢受压时常规电流从正极经电阻流向上板

在慢变化近似下求电流大小与正负

图 6.22 取电源正端指向上板为正。保持 U,S 不变，而 $d=d(t)$，用乘积与链式法则：

$$I=\dot{Q}\simeq\frac{\mathrm{d}(CU)}{\mathrm{d}t}=U\dot{C},\qquad \dot{C}=\varepsilon_0 S\frac{\mathrm{d}(d^{-1})}{\mathrm{d}t}=\varepsilon_0 S(-d^{-2})\dot{d}.$$

所以 $I\simeq-\varepsilon_0 SU\dot{d}/d^2$；受压时 $\dot{d}<0$，故 $I>0$。

写出有限电阻下的完整关系检查近似

更精确的电路关系为 $U=RI+Q/C(t)$、$I=\dot{Q}$，不能在任意快速形变下同时令电容电压严格等于 U 又保留非零 RI。压力保持不变并达到新平衡后，电流为零，传感器可通过瞬态电流反映压力变化。

例 6.6（奇对称电场图像的电势比较）. 一维电场 $E(x)=E_0(x/a)e^{-x^2/(2a^2)}$，取 $V(\infty)=0$。求电势及其极值，比较 x 与 $-x$ 两点。

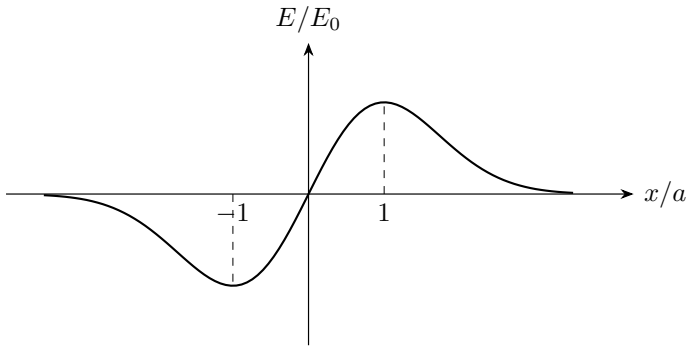


图 6.23: 奇对称电场的完整正、负半轴，极值在 $x=\pm a$

解　从无穷远零势沿带符号电场积分

图 6.23 电场关于原点奇对称。由零势参考点得 $V(x)=\int_x^\infty E(s)\,\mathrm{d}s$。先求原函数：令 $u=s^2/(2a^2)$，则 $\mathrm{d}u=(s/a^2)\,\mathrm{d}s$，于是

$$\int E_0\frac{s}{a}e^{-s^2/(2a^2)}\,\mathrm{d}s=E_0a\int e^{-u}\,\mathrm{d}u=-E_0ae^{-u}+C=-E_0ae^{-s^2/(2a^2)}+C.$$

这个原函数对全实轴连续可导，因此即使积分跨过 $s=0$，也可直接代入端点：

$$V(x)=\lim_{M\to\infty}[-E_0ae^{-s^2/(2a^2)}]_x^M=E_0ae^{-x^2/(2a^2)}.$$

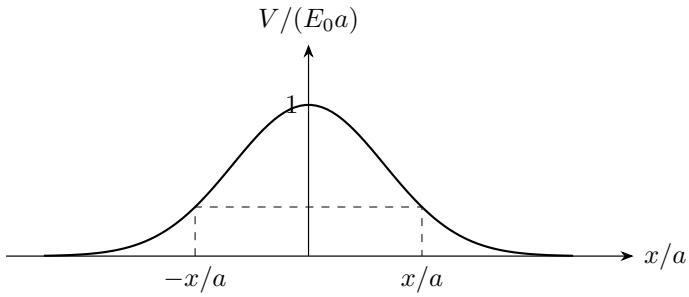


图 6.24: 电势为偶函数，最大值在零场点 $x=0$

用电势导数与对称性确定极值

图 6.24 电势为偶函数，$V(x)=V(-x)$；在 $x<0$ 有 $E<0$、$V'>0$，在 $x>0$ 有 $E>0$、$V'<0$，因此原点是电势最大点，$V(0)=E_0a$。

区分场强极值与电势极值

对电场使用乘积法则与链式法则：

$$E'(x)=\frac{E_0}{a}\left[e^{-x^2/(2a^2)}+xe^{-x^2/(2a^2)}\left(-\frac{x}{a^2}\right)\right]=\frac{E_0}{a}e^{-x^2/(2a^2)}\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right).$$

驻点为 $x=\pm a$；由导数变号，$x=a$ 处是电场的最大值，$x=-a$ 处是最小值，均不是电势极值处。任意两点电势相等应比较带符号的场图面积，不能仅凭两个点的场强相等判断。

例 6.7 (示波器的正弦信号与锯齿扫描)**.** 水平偏转使光点在一个扫描周期 T 内由左到右匀速移动，$X=X_m(2t/T-1)$；竖直信号 $Y=-Y_m\sin(2\pi t/T)$。回扫消隐。画出一周期屏上轨迹，标出四分之一周期位置，并说明回扫不消隐的影响。

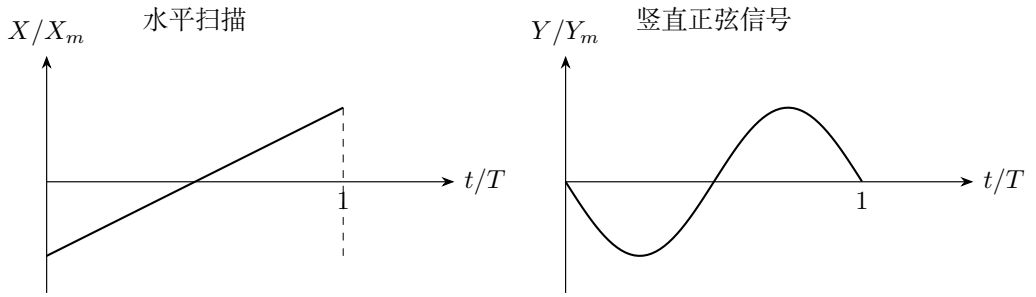


图 6.25: 同一周期的水平扫描与竖直信号，回扫段不显示

解　由水平扫描反解时间再消去参数

图 6.25 的扫描使 $t/T=(X/X_m+1)/2$，代入竖直信号，得 $Y=Y_m\sin(\pi X/X_m)$，$-X_m\le X<X_m$。

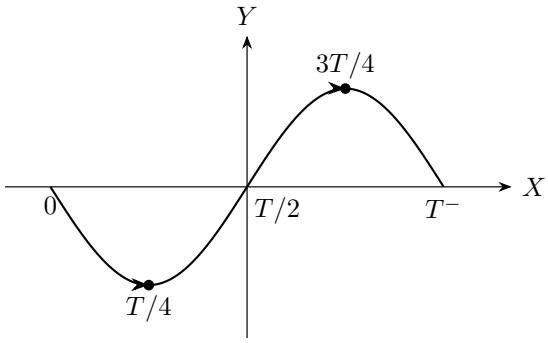


图 6.26: 各时刻映射到屏上，箭头沿实际由左向右扫描方向

按四分之一周期逐点确定扫描方向

在图 6.26 依次标出 $t=0$ 的 $(-X_m,0)$、$T/4$ 的 $(-X_m/2,-Y_m)$、$T/2$ 的 $(0,0)$、$3T/4$ 的 $(X_m/2,Y_m)$，临近 T 为 $(X_m,0)$。它从左侧先向下，再穿过中心向上。若水平扫描方向相反或信号相位变号，曲线会左右或上下翻转，必须把相位写清楚。

解释有限回扫时间产生的附加轨迹

回扫若不消隐，有限回扫时间会画出额外连接轨迹，不能把回扫当成同一条慢扫描正弦曲线。

例 6.8 (沿圆弧和延长线移动试探电荷)**.** A,B 相距 $2L$，分别固定 $+q,-q$。O,D 位于 B 左右，$BO=BD=L$，沿以 B 为心的上半圆弧把单位正电荷由 O 移到 D，再把单位负电荷从 D 沿右方延长线移到无穷远。分别求电场功。

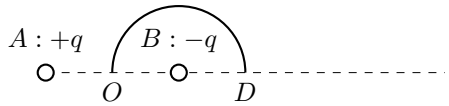


图 6.27: 题设：沿圆弧和延长线移动试探电荷

解　按到两源电荷的距离求端点电势

图 6.27 中 O 到 A,B 距离均为 L，故 $V_O=kq/L-kq/L=0$。D 到 A 为 $3L$、到 B 为 L，故 $V_D=kq/(3L)-kq/L=-2kq/(3L)$。

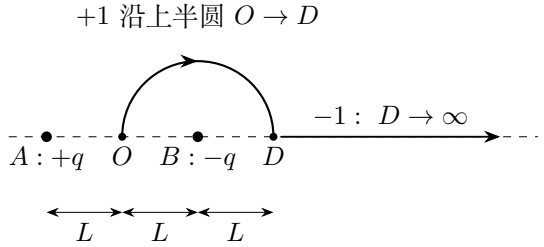


图 6.28: 两段使用不同符号的试探电荷，分别按端点电势算功

分别代入正、负试探电荷计算两段功

图 6.28 第一段电场功 $W_1=(+1)(V_O-V_D)=2kq/(3L)$，与所选圆弧路径无关。第二段试探电荷为单位负电荷，$W_2=(-1)(V_D-0)=2kq/(3L)$。

核对电荷符号与单位

两段功同号是因为电荷符号和电势变化方向同时改变，并非电势差与移动方向无关。若“单位电荷”用库仑作单位，结果单位为焦耳。

例 6.9 (两带电小球解除固定)**.** 同号小球 q_1, q_2、质量 m_1, m_2，相距 L 静止。分别只释放第一球，或同时释放两球。求各自可获得的最大动能，并说明势能属于哪个系统。

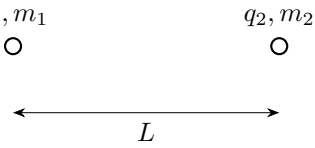
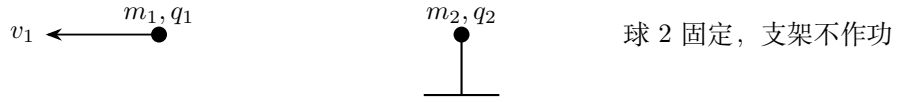


图 6.29: 题设：两带电小球解除固定

解　只释放一球时先确定支架是否作功

图 6.29 初相互作用能 $W_0 = kq_1q_2/L > 0$。只释放第一球，第二球的固定力不作功，第一球到无穷远时取得 $K_{1\max} = W_0$，第二球动能零。



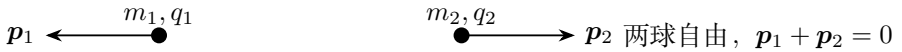


图 6.30: 只放一球与同时释放两球的系统边界不同

同时释放时用系统总动量约束能量分配

图 6.30 同时释放时，总动量原为零，始终有 $m_1v_1 = m_2v_2$。因此 $K_1/K_2 = m_2/m_1$，且两球分离到无穷远时 $K_1 + K_2 = W_0$。

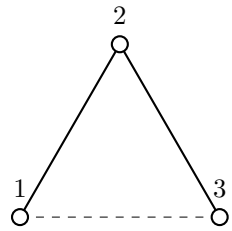
求两球最大动能并检查质量极限

联立得

$$K_{1\max} = \frac{m_2}{m_1 + m_2}W_0, \qquad K_{2\max} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}W_0.$$

相互作用势能属于两球系统，不能同时给每个球各分配完整的 W_0 再相加。质量小的球获得更大速度与更大动能，等质量时才各为一半。

例 6.10 (三带电球剪断一根细线)**.** 三个小球质量均为 m、电量均为 q，用三根长 L 的轻绳组成正三角形，静置光滑水平面。剪断 $1,3$ 间细线，另两根保持绷直。求中间球 2 的最大速度。



剪断 $1-3$，另两绳长 L

图 6.31: 题设：三带电球剪断一根细线

解　用对称性与质心固定统一表示三球位置

图 6.31 关于球 2 的竖直对称轴对称，设每根绳与该轴夹角 θ，初值 $\pi/6$。取质心静止，三球坐标可写

$$\boldsymbol{r}_2 = (0, \tfrac{2}{3}L\cos\theta), \quad \boldsymbol{r}_{1,3} = (\mp L\sin\theta, -\tfrac{1}{3}L\cos\theta).$$

对位置求导，把三球动能全部计入

因为 $\theta = \theta(t)$，求导时每个三角函数都要乘 $\dot\theta$：

$$\boldsymbol{v}_2 = \left(0, -\frac{2}{3}L\sin\theta\,\dot\theta\right), \qquad \boldsymbol{v}_{1,3} = \left(\mp L\cos\theta\,\dot\theta, \frac{1}{3}L\sin\theta\,\dot\theta\right).$$

把每个速度的两个分量平方相加，得 $v_2^2 = 4L^2\sin^2\theta\,\dot\theta^2/9$，两端球各有 $v_1^2 = L^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta/9)\dot\theta^2$。三球动能相加为

$$K = \frac{m}{2}\left[2L^2\left(\cos^2\theta + \frac{\sin^2\theta}{9}\right) + \frac{4}{9}L^2\sin^2\theta\right]\dot\theta^2.$$

用 $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ 整理，得到总动能

$$K = mL^2(1 - \tfrac{2}{3}\sin^2\theta)\dot\theta^2.$$

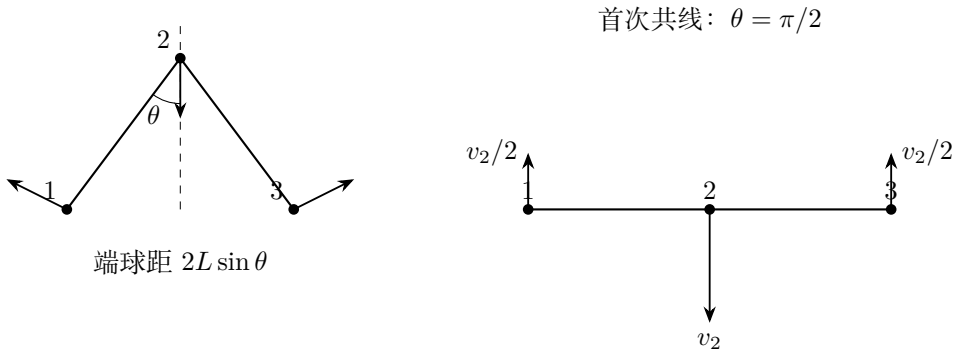


图 6.32: 一般位置先由质心约束求速度，共线时三球仍同时运动

只让可变的端球距离进入势能变化

图 6.32 两绳边距离仍为 L, 端球距离 $2L\sin\theta$, 所以势能减少 $K=(kq^2/L)[1-1/(2\sin\theta)]$。令 $s=\sin\theta\in[1/2,1]$，消去 $\dot\theta$，

$$v_2^2=\frac{4kq^2}{3mL}\frac{s^2-s/2}{3-2s^2}.$$

检查速度函数在允许几何区间的最大值

记 $f(s)=(s^2-s/2)/(3-2s^2)$。按商法则求导：

$$\begin{aligned}f'(s)&=\frac{(2s-\frac12)(3-2s^2)-(s^2-\frac{s}{2})(-4s)}{(3-2s^2)^2}\\&=\frac{6s-\frac32-4s^3+s^2+4s^3-2s^2}{(3-2s^2)^2}=\frac{-s^2+6s-\frac32}{(3-2s^2)^2}.\end{aligned}$$

分子 $g(s)=-s^2+6s-3/2$ 的导数为 $g'(s)=6-2s>0$，且 $g(1/2)=5/4>0$，所以整个允许区间上 $f'(s)>0$。故最大值在 $s=1$，即三球第一次共线时，

$$v_{2\max}=\sqrt{\frac{2kq^2}{3mL}}.$$

此时两端球各以中球速度一半沿反向运动，$K=3mv_2^2/4=kq^2/(2L)$，再次核对总能量。

计算张力验证绷直约束

还须核验绳能保持绷直。记 $A_0=kq^2/L^2$，取从中球 2 指向左端球 1 的单位矢量 $\boldsymbol{n}=(-s,-\cos\theta)$。端球沿 $\boldsymbol{n}$ 的电力与张力合分量为 $A_0-T+A_0/(4s)$，其中最后一项来自另一端球的排斥力。中球加速度沿竖直方向为 $2(A_0-T)\cos\theta/m$，投影到 $\boldsymbol{n}$ 后为 $-2(A_0-T)\cos^2\theta/m$。

相对位置为 $L\boldsymbol{n}$，沿绳的相对加速度为 $-L\dot{\theta}^2$。两球加速度相减并投影，得到

$$-mL\dot{\theta}^2 = (A_0 - T)(1 + 2\cos^2\theta) + \frac{A_0}{4s} = (A_0 - T)(3 - 2s^2) + \frac{A_0}{4s}.$$

移项并除以正数 $3 - 2s^2$，每根绳的张力为

$$T = A_0 + \frac{mL\dot{\theta}^2 + A_0/(4s)}{3 - 2s^2} > 0 \qquad (1/2 \le s \le 1).$$

因此所用绷直约束在这段运动中可以实现。首次共线后构型仍可继续变化，但 $s \le 1$，速度平方的同一上界已由 $s = 1$ 取得。

例 6.11 (方波电压下的逐周期运动)**.** 两板 B, A 相距 $d = 5.0\,\mathrm{cm}$，B 接地。A 电势在每周期前半为 $-U_0$、后半为 $+U_0$，$U_0 = 2.5\,\mathrm{V}$。正粒子 $m = 2.0 \times 10^{-23}\,\mathrm{kg}$、$q = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，在 $t = 0$ 从紧邻 B 处静止释放，忽略重力，粒子接触任一极板即被吸收，零速接触也计为到达。求初加速度；当 $T = 1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$ 时到 A 的动量。若从任意 $t_0 \in [T/4, T/2]$ 释放，什么频率范围保证都不能到达 A?

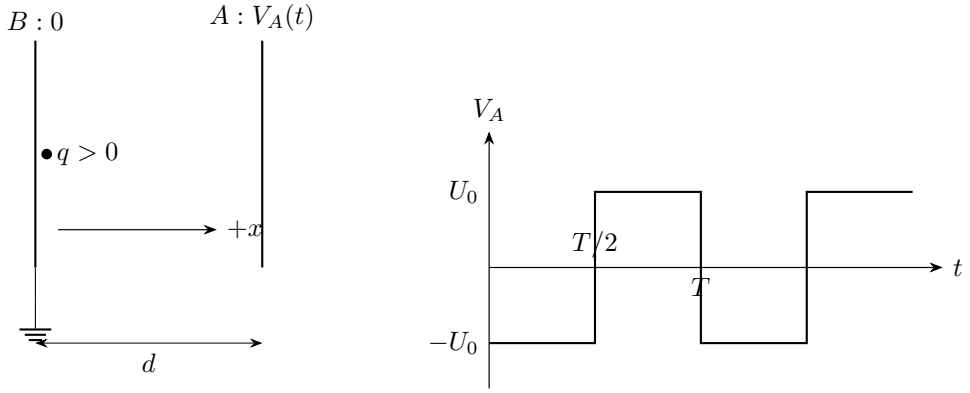


图 6.33: 实际极板、释放位置与电压波形共同确定加速度方向

解　由实际板电压确定分段加速度

按图 6.33 从 B 向 A 取正方向，前半周加速度 $+a$，后半周 $-a$，其中 $a = qU_0/(md) = 4.0 \times 10^5\,\mathrm{m/s^2}$。

逐段接续速度并累计单周期位移

令 $H = T/2$。前半周从静止开始，$v_1(t) = \int_0^t a\,\mathrm{d}s = at$；后半周以换向后的经过时间 s 计，$v_2(s) = aH - as$。两个半周分别积分位移，

$$x_1 = \int_0^H at\,\mathrm{d}t = [at^2/2]_0^H = aH^2/2,$$

$$x_2 = \int_0^H (aH - as)\,\mathrm{d}s = [aHs - as^2/2]_0^H = aH^2/2.$$

一个完整周期内，速度先由零升至 aH，再降至零，但位移始终增加，

$$\Delta x = \frac{1}{2}aH^2 + \left[aH^2 - \frac{1}{2}aH^2\right] = aH^2 = \frac{aT^2}{4} = 1.0\times10^{-5}\,\mathrm{m}.$$

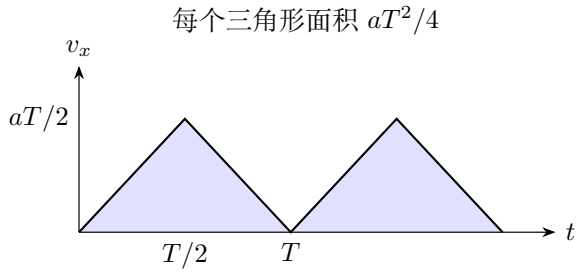


图 6.34: 零相位释放时每周期都向前累积位移，半周期换向只改变加速度

检查整周期数与首次到达动量

在图 6.34 周期末速度虽为零，位置并未返回原处。$d/\Delta x = 5000$ 恰为整数，粒子于 $5000T = 0.050\,\mathrm{s}$ 在周期末第一次到达 A，故到达瞬间动量为零。若只算前半周后看位移小于 d 就认定不能到达，会漏掉每周累积位移。

对任意释放相位求第一次向前最远位置

第二问令从释放到下一换向的时长 $\delta = T/2 - t_0 \in [0, T/4]$。若 $\delta = 0$，粒子立即受朝向出发板的力而被吸收。对 $\delta > 0$，第一段末速度、位移为 $a\delta, a\delta^2/2$。换向后以 s 计时，先保留该初值再积分：

$$\begin{aligned} v_2(s) &= a\delta + \int_0^s (-a)\,\mathrm{d}u = a\delta - as, \\ x_2(s) &= \frac{a\delta^2}{2} + \int_0^s (a\delta - au)\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{a\delta^2}{2} + \left[a\delta u - au^2/2\right]_0^s = \frac{a\delta^2}{2} + a\delta s - \frac{as^2}{2}. \end{aligned}$$

令 $v_2 = 0$ 得 $s = \delta$，代回 $x_2(\delta) = a\delta^2$，这才是第一次向前的最大位移。随后转向返回；是否跨过下一次换场要继续接续速度。

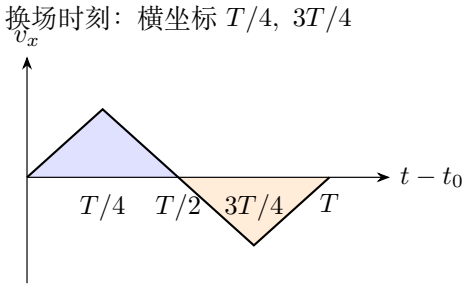


图 6.35: 最早允许相位 $t_0 = T/4$ 的速度接续：先前进，再返回出发板

继续接续返程，核对吸收边界

图 6.35 表明，返回 B 可能跨过下一次换场，不能假定整个返程加速度都为负。令 $H = T/2$，若粒子到 $t = T$ 尚未返回，则在上段公式中代 $s = H$，有 $x(T) = a\delta^2/2 + a\delta H - aH^2/2$、$v(T) = a\delta - aH$，整理为

$$x(T) = \tfrac{a}{2}(\delta^2 + 2H\delta - H^2), \qquad v(T) = -a(H - \delta).$$

下一正加速度阶段，以经过时间 u 计，速度 $v_3(u) = -a(H-\delta) + au$，停止需 $u_* = H - \delta$。停止前的有符号位移为

$$\begin{aligned}\Delta x_3 &= \int_0^{H-\delta} [-a(H-\delta) + au]\,\mathrm{d}u \\ &= [-a(H-\delta)u + au^2/2]_0^{H-\delta} = -\frac{a}{2}(H-\delta)^2.\end{aligned}$$

所需向左距离减去距 B 的位置，

$$\begin{aligned}\frac{a}{2}(H-\delta)^2 - x(T) &= \frac{a}{2}[(H-\delta)^2 - \delta^2 - 2H\delta + H^2] \\ &= aH(H - 2\delta) \geq 0.\end{aligned}$$

因此所有 $0 \leq \delta \leq H/2$ 的粒子都先接触 B，不能另起一轮向前运动；等号恰零速回板，也按题设吸收。

对全部相位取最大值并检查严格边界

要让所有给定释放时刻均不到 A，需最大可能值 $aT^2/16 < d$，即

$$T < 4\sqrt{d/a}, \qquad f > \frac{1}{4}\sqrt{a/d} = 7.07 \times 10^2\,\mathrm{Hz}.$$

等号时最早释放的粒子可零速到板，按“到达”定义不包括在不能到达的范围内。

例 6.12 (中性微粒分裂后的两体运动)**.** 均匀场沿 $+x$，静止中性微粒在 $(d,0)$ 分为等质量 m 的两粒，分别带 q 和 $-q$，忽略相互作用。粒 1 初沿 $-y$ 运动并到达 $(0,-d)$，求分裂速度、到达时电力瞬时功率以及两粒间距。

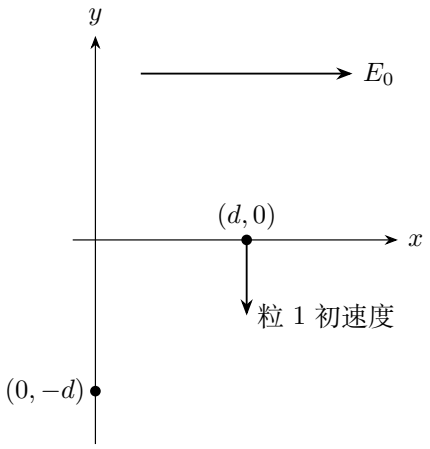


图 6.36: 分裂点、已知到达点与匀强场方向

解　由到达点的横坐标判断粒 1 电荷符号

图 6.36 粒 1 要从 $x=d$ 移到 0，横向加速度必须向左，所以 $q<0$。令 $a=|q|E_0/m$，初竖直速度大小为 u，则 $x_1=d-at^2/2$、$y_1=-ut$。

用两个坐标分别求时间与初速

到达时 $t_*=\sqrt{2d/a}$、$u=d/t_*=\sqrt{ad/2}$。

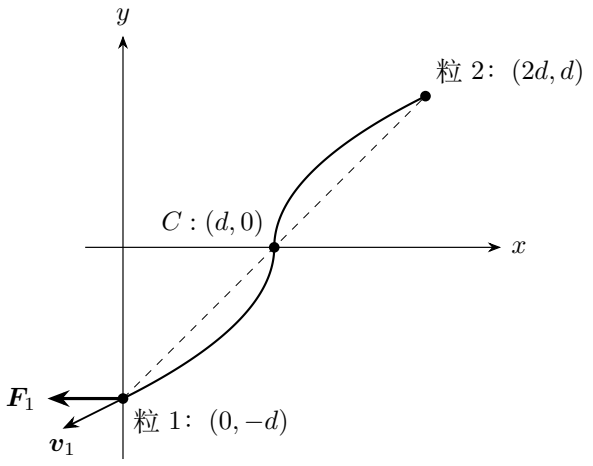


图 6.37: 两条实际抛物线关于固定质心对称，图中坐标按 d 缩放

用分裂瞬间动量确定另一粒初速

图 6.37 分裂瞬间外场有限力的冲量可忽略，初总动量零，第二粒初速度为 $+u\hat{\boldsymbol{y}}$。

以瞬时速度点乘电力求功率

到达时 $v_{1x}=-at_*$，电力也向左，瞬时功率

$$P_1=(-ma)(-at_*)=ma\sqrt{2ad}>0.$$

求同一时刻间距并以质心核对

第二粒位置 $x_2=d+at_*^2/2=2d$、$y_2=ut_*=d$，而第一粒为 $(0,-d)$，间距 $\sqrt{(2d)^2+(2d)^2}=2\sqrt{2}d$。两粒质心始终在 $(d,0)$，与电场力总和零一致。

例 6.13 (并联电容器面积改变与粒子加速度)**.** 两相同水平电容器各面积 S、间距相同，上下板分别相连，充电后整体断电。左边小电荷最初与重力平衡。把右电容器重叠面积减为 S'，左边不变，使小电荷加速度为 $g/2$，求 S'/S。忽略小电荷对电场的扰动。

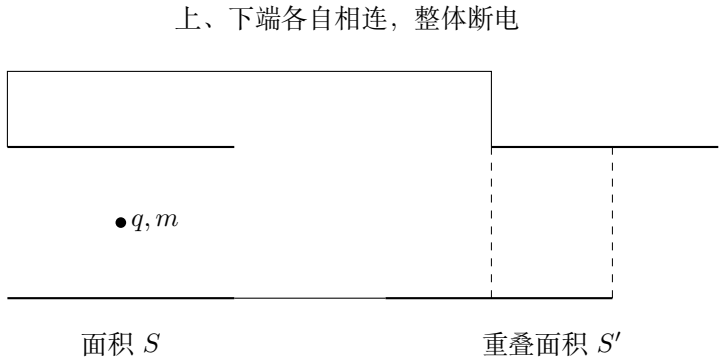
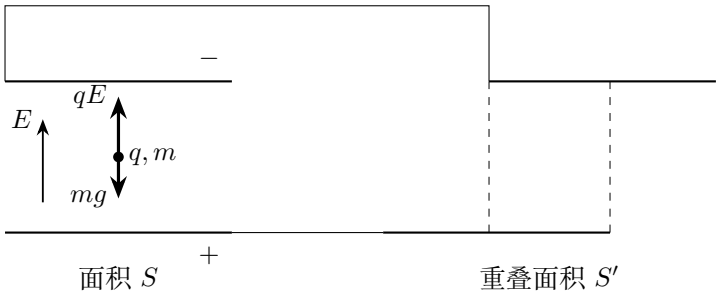


图 6.38: 右电容通过平移改变重叠面积，左边间距与面积保持

解　对断电后的整个并联组守恒电荷

图 6.38 初总电容 $2C_0$，电量 $Q_{总}=2C_0U_0$。右面积改变后总电容为 $C_0(1+S'/S)$，所以共同电压与左场均按比例 $E/E_0=U/U_0=2/(1+S'/S)$ 增大。

上、下端各自相连，整体断电



图示选 $q>0$，两板极性相应保证电力向上

图 6.39: 面积减小使共同电压升高，左侧电力超过重力

用原平衡与新加速度确定场强倍率

图 6.39 初态电力向上平衡 mg，场增大后加速度向上，$qE-mg=mg/2$，故 $E/E_0=3/2$。

反解面积并核对接源条件

于是 $2/(1+S'/S)=3/2$，解得 $S'/S=1/3$。若电源始终接着，左电压不变，就不能通过改变右面积获得这个加速度。

例 6.14 (水平电场中的带电单摆)**.** 摆长 l，小球质量 m、电量 $q>0$，匀强电场水平向右，重力向下。求平衡角、绳张力及小振动周期。

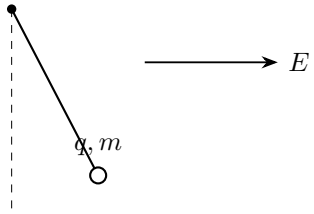


图 6.40: 题设：水平电场中的带电单摆

解　合成重力与电力，求实际平衡方向

图 6.40 把重力与电力合成有效重力 $m\boldsymbol{g}_{\text{eff}}=mg\hat{\boldsymbol{y}}+qE\hat{\boldsymbol{x}}$，其中向下为 $+y$。大小 $g_{\text{eff}}=\sqrt{g^2+(qE/m)^2}$，平衡时绳沿该合力方向，向右偏角满足 $\tan\theta_0=qE/(mg)$，张力 $T_0=mg_{\text{eff}}$。

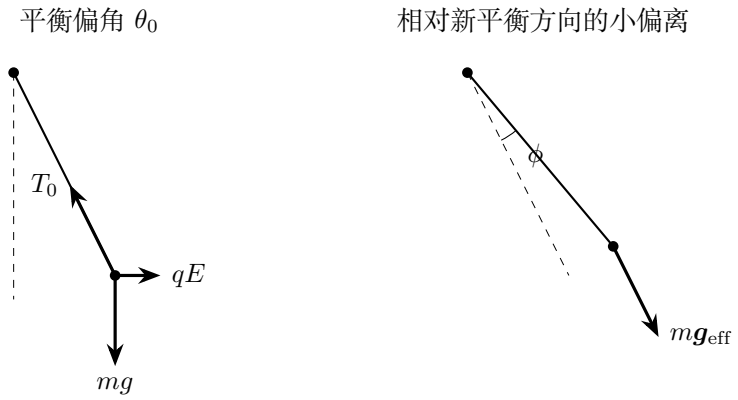


图 6.41: 左侧为平衡三力，右侧角度从有效重力方向起算

相对新平衡方向写切向运动方程

图 6.41 以平衡方向为角度零点，偏离角 ϕ 的切向方程 $ml\ddot{\phi} = -mg_{\text{eff}}\sin\phi$。

在小偏离近似下求周期并检查极限

当 $|\phi| \ll 1$，取 $\sin\phi \simeq \phi$，方程成为 $\ddot{\phi} + \omega^2\phi = 0$，其中 $\omega^2 = g_{\text{eff}}/l$。试取 $\phi = e^{\lambda t}$，两次求导为 $\dot{\phi} = \lambda e^{\lambda t}$、$\ddot{\phi} = \lambda^2 e^{\lambda t}$，代入得 $(\lambda^2 + \omega^2)e^{\lambda t} = 0$，特征根为 $\lambda = \pm i\omega$。实通解为

$$\phi(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t.$$

若初偏角和初角速度为 $\phi_0, \dot{\phi}_0$，则 $\phi(0) = A = \phi_0$；对通解求导，$\dot{\phi} = -A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t$，所以 $B = \dot{\phi}_0/\omega$。相位增加 2π 后运动重复，因此周期为 $2\pi/\omega$，即

$$\mathcal{T} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2 + (qE/m)^2}}}.$$

摆角应相对新的平衡方向量取，不能仍以竖直为零直接写无常量项的简谐方程。$E = 0$ 回到普通单摆，改变电荷符号只改变偏转方向，不改变同场强下的小振动周期。

例 6.15 (反平方衰减电场的飞行时间)**.** 一维正电场 $E(x)=E_0/(1+x/a)^2$, $x\ge 0$。正粒子 q,m 从原点静止释放，求到 $x=X$ 的速度和时间，忽略其他力。

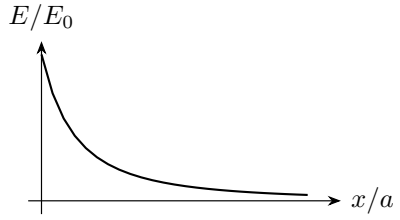


图 6.42: 题设：反平方衰减电场的飞行时间

解　先由带符号电场积分求正向速度

图 6.42 沿图中从 0 到 X 的路径，令 $u=1+x/a$，则 $\mathrm{d}x=a\,\mathrm{d}u$，积分上下限为 1 与 $1+X/a$：

$$W=qE_0\int_0^X(1+x/a)^{-2}\,\mathrm{d}x=qE_0a\int_1^{1+X/a}u^{-2}\,\mathrm{d}u$$
$$=qE_0a[-u^{-1}]_1^{1+X/a}=qE_0a\left(1-\frac{a}{a+X}\right)=\frac{qE_0aX}{a+X}.$$

由 $mv^2/2=W$，得

$$v(X)=v_\infty\sqrt{\frac{X}{a+X}},\qquad v_\infty=\sqrt{2qE_0a/m}.$$

粒子一直向右，速度取正根；虽电场趋零，速率仍趋于非零的有限极限。

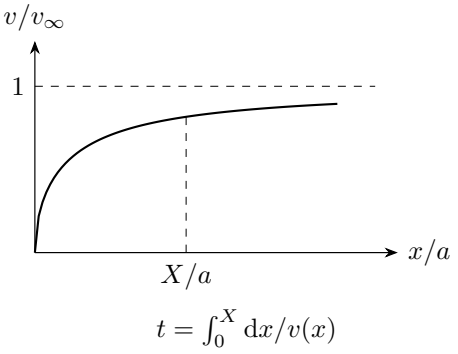


图 6.43: 正向速率随位置增长并趋于有限值，时间积分取正分支

由速度降阶为时间积分

沿图 6.43 时间由

$$t(X)=\frac{1}{v_\infty}\int_0^X\sqrt{\frac{a+x}{x}}\,\mathrm{d}x$$

求出。

用双曲代换完成积分

原时间积分在 $x=0$ 处是反常积分，先从正下限 $\epsilon>0$ 积起，最后令 $\epsilon\to0^+$。令 $x=a\sinh^2u$，并选 $u\geq0$。此时

$$\mathrm{d}x=2a\sinh u\cosh u\,\mathrm{d}u,\qquad\sqrt{\frac{a+x}{x}}=\frac{\cosh u}{\sinh u}.$$

下限 $x=\epsilon$ 对应 $u=\operatorname{arsinh}\sqrt{\epsilon/a}$，随 $\epsilon\to0^+$ 趋于 0。约去 $\sinh u$ 后，被积式为 $2a\cosh^2u$，在 $u=0$ 连续，因此新积分可直接以下限 0 计算。当 $x=X$ 时 $u=u_X=\operatorname{arsinh}\sqrt{X/a}$。乘积中 $\sinh u$ 抵消，利用 $2\cosh^2u=1+\cosh2u$：

$$\begin{aligned}t(X)&=\frac{2a}{v_\infty}\int_0^{u_X}\cosh^2u\,\mathrm{d}u=\frac{a}{v_\infty}\int_0^{u_X}(1+\cosh2u)\,\mathrm{d}u\\&=\frac{a}{v_\infty}\left[u+\frac12\sinh2u\right]_0^{u_X}=\frac{a}{v_\infty}(u_X+\sinh u_X\cosh u_X).\end{aligned}$$

由 $\sinh u_X=\sqrt{X/a}$、$\cosh u_X=\sqrt{1+X/a}$，还原得到

$$t(X)=\frac{\sqrt{X(a+X)}+a\operatorname{arsinh}\sqrt{X/a}}{v_\infty}.$$

用近场匀加速和远场匀速核对

小位移时分子主项 $2\sqrt{aX}$，回到恒加速度时间 $\sqrt{2mX/(qE_0)}$；大位移时 $t/X\to1/v_\infty$，与速度极限一致。

例 6.16 (同号库仑散射的偏转角)**.** 粒子从远处以速率 v、瞄准距 $b>0$ 射向固定同号点电荷 Q，粒子电量 q、质量 m。求散射偏转角，并讨论正碰与大瞄准距极限。

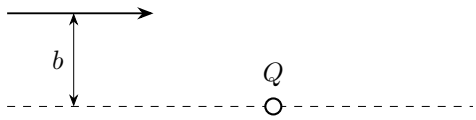


图 6.44: 题设：同号库仑散射的偏转角

解 由入射几何确定能量与角动量

图 6.44 中，远处势能趋于零，故总能量 $\mathcal{E}=mv^2/2$。令 $\alpha=kqQ>0$，角动量大小为 $\ell=mvb$；取最近点为极角零，极角 φ 沿实际运动方向增大，于是 $\ell=mr^2\dot\varphi$。图 6.45 的 P 是最近点，速度在那里纯沿切向。

按最近点对称性求中心力轨道

令 $u=1/r$，撇号表示对极角 φ 求导。角动量关系先把时间导数换成极角导数：

$$\begin{aligned}\dot\varphi&=\frac{\ell u^2}{m},\\ \dot r&=-\frac{u'}{u^2}\dot\varphi=-\frac{\ell}{m}u',\\ \ddot r&=-\frac{\ell}{m}\frac{\mathrm{d}u'}{\mathrm{d}t}=-\frac{\ell}{m}u''\dot\varphi=-\frac{\ell^2}{m^2}u^2u''.\end{aligned}$$

径向向外为正，库仑斥力为 α/r^2。代入径向牛顿方程，得到

$$\begin{aligned}m(\ddot r-r\dot\varphi^2)&=\alpha u^2,\\ -\frac{\ell^2}{m}u^2(u''+u)=\alpha u^2,&\qquad u''+u=-\frac{m\alpha}{\ell^2}.\end{aligned}$$

令 $c=m\alpha/\ell^2$，先取常数特解 $u_p=-c$，再令 $w=u+c$，便有 $w''+w=0$。试取 $w=e^{s\varphi}$，两次对极角求导为 $w'=se^{s\varphi}$、$w''=s^2e^{s\varphi}$，代入得 $(s^2+1)e^{s\varphi}=0$，特征根为 $s=\pm i$。由 $e^{\pm i\varphi}=\cos\varphi\pm i\sin\varphi$ 合成两个独立实解，所以

$$w=A\cos\varphi+B\sin\varphi,\qquad u=A\cos\varphi+B\sin\varphi-c.$$

求导为 $u'=-A\sin\varphi+B\cos\varphi$。最近点处 $\dot r=0$，由前面的 $\dot r=-(\ell/m)u'$ 可知 $u'(0)=0$，代入即得 $B=0$。把剩余系数写为 $A=m\alpha e/\ell^2$，得

$$\frac{1}{r}=\frac{m\alpha}{\ell^2}(e\cos\varphi-1).$$

系数 e 还需由能量确定。将径向、切向速度分别写入动能：

$$\mathcal{E}=\frac{m}{2}(\dot r^2+r^2\dot\varphi^2)+\frac{\alpha}{r}=\frac{\ell^2}{2m}(u'^2+u^2)+\alpha u.$$

记 $c=m\alpha/\ell^2$，则 $u=c(e\cos\varphi-1)$、$u'=-ce\sin\varphi$，从而

$$u'^2+u^2=c^2(e^2-2e\cos\varphi+1).$$

代回能量式后，含 $\cos\varphi$ 的两项相消，留下

$$\mathcal{E}=\frac{m\alpha^2}{2\ell^2}(e^2-1),\qquad e=\sqrt{1+\frac{2\mathcal{E}\ell^2}{m\alpha^2}}=\sqrt{1+\left(\frac{mv^2b}{\alpha}\right)^2}>1.$$

图示 $kqQ/(mv^2)=b,\ \chi=\pi/2$

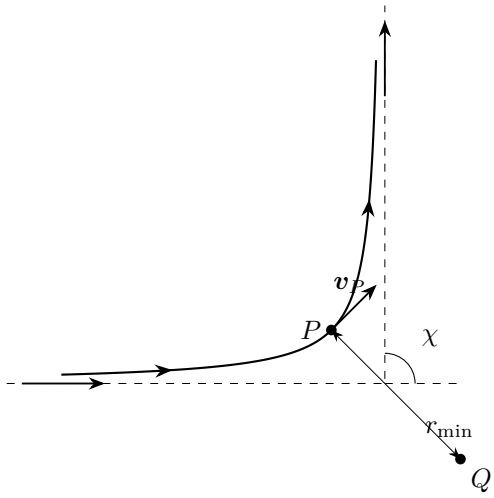


图 6.45: 精确斥力双曲线、最近点切向速度和入出渐近方向

由径向渐近线转成速度偏转角

图 6.45 的入、出渐近线满足 $1/r=0$，即 $\cos\varphi_\infty=1/e$。两条径向渐近线张角 $2\varphi_\infty$，速度偏转角是其补角 $\chi=\pi-2\varphi_\infty$，因此 $\sin(\chi/2)=1/e$。进一步

$$\tan\frac{\chi}{2}=\frac{1}{\sqrt{e^2-1}}=\frac{kqQ}{mv^2b},\qquad \chi=2\arctan\frac{kqQ}{mv^2b}.$$

核对正碰与大瞄准距极限

$b\to0$ 时 $\chi\to\pi$，正碰反弹；b 很大时 $\chi\simeq 2kqQ/(mv^2b)$，小角偏转。远处初末速率相同，能量守恒不等于速度矢量不变。

6.8 本讲小结

运动问题要把电场、受力、几何与初条件连成同一条推导。电势差适合求功与速率，分运动适合求时间和轨迹，中心场还需角动量，多体系统还需总动量和约束速度关系。

时变电压应逐段接续位置和速度，不能把瞬时电势差代替全过程电场功。方波中速度可以每周复零而位移持续积累；求能否到板要检查完整过程与释放相位。

所有轨迹结果都应核对可达条件。电子束先检查撞板，再计算屏上范围；喷滴的最快到达和最大覆盖由不同方向取得；约束多球的最大速度则要分析参数函数并检查约束仍成立。

6.9　练习

练习 6.1 (电子束的屏上范围与撞板限制)**.** 电子由变化加速电压 $0 < u \le 800\,\mathrm{V}$ 加速，从中线进入偏转板，$L = 0.20\,\mathrm{m}, d = 0.050\,\mathrm{m}$，出口至屏 $b = 0.10\,\mathrm{m}$。上板相对下板的电势差为 $U' \ge 0$，以不接触极板为通过条件。求至少有电子能通过并打屏的 U' 范围；$U' = 50\,\mathrm{V}$ 时求屏上纵向范围。忽略电子过场期间电压变化。

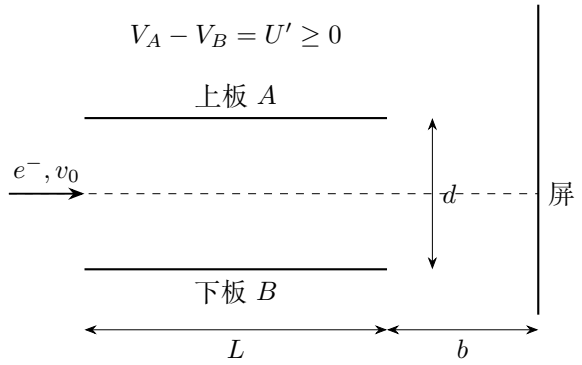


图 6.46: 电子的入场位置、偏转板极性与屏的几何位置

详解

练习 6.2 (向下半空间喷出的带电漆滴)**.** 两水平板相距 $d = 0.30\,\mathrm{m}$，场由下板指向上板，$E = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{N/C}$。上板中心喷枪以速率 $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ 向下半空间各方向喷负漆滴，$m = 2.0 \times 10^{-15}\,\mathrm{kg}$、$q = -2.0 \times 10^{-16}\,\mathrm{C}$。忽略重力与相互作用，求落到下板的动能、最短时间、覆盖圆面积。

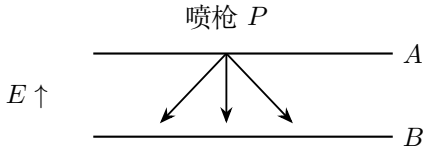


图 6.47: 题设：向下半空间喷出的带电漆滴

详解

练习 6.3 (匀强电场与重力的合加速度)**.** 质量 m、电量 $q>0$ 的小球由原点静止释放，电场水平向右，重力竖直向下。求轨迹、经过高度落差 h 时的位移与速度方向。

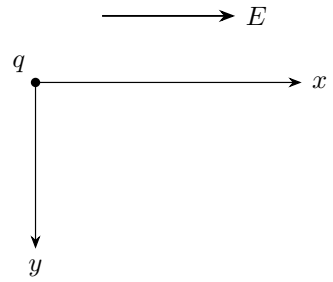


图 6.48: 题设：匀强电场与重力的合加速度

详解

练习 6.4 (线性回复电场中的振动)**.** 一维电场 $E_x=-\beta x$，$\beta>0$。正粒子 q,m 从 $x=A$ 静止释放，忽略其他力，求运动、周期与最大速度，并讨论负粒子。

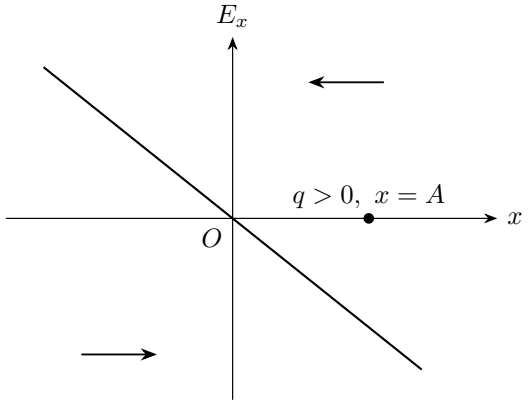


图 6.49: 回复电场在原点变号，两侧均指向原点

详解

练习 6.5 (斥力散射的最近距离)**.** 粒子 q,m 从远处以速率 v、瞄准距 b 射向固定同号点电荷 Q。求最近距离 $r_{\min}$。

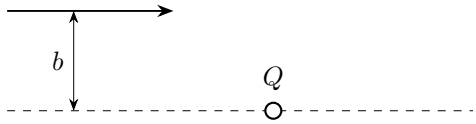


图 6.50: 题设：斥力散射的最近距离

详解

练习 6.6 (速度连续的两段电场)**.** 正粒子从静止开始，前 t_0 受加速度 a，接着受 $-2a$，直到第一次停止。求停止时刻与总位移，并画速度图。

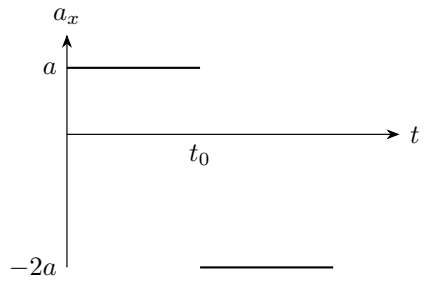


图 6.51: 题设：速度连续的两段电场

详解

练习 6.7 (斜入射偏转板的最危险位置)**.** 板间允许 $-d/2 < y < d/2$，长 L。粒子入场 $y = 0$，$v_x = v > 0, v_y = u > 0$，竖直加速度恒为 $-a$，$a > 0$。给出不撞板的完整条件。

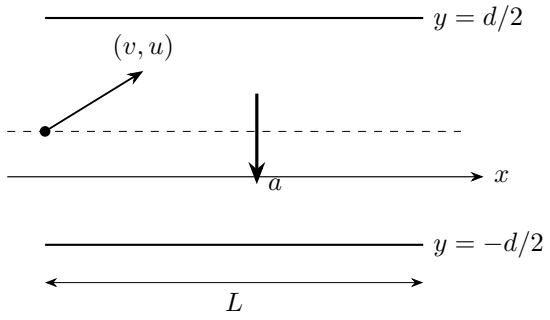


图 6.52: 只保留题给的板间边界、初速度与向下加速度

详解

练习解答

练习 6.1 详解

解　由加速电压求水平速率与出口偏移

在图 6.46 加速后 $v_x^2 = 2eu/m$，电子向上偏转，加速度 $eU'/(md)$。出口偏移 $y_L = U'L^2/(4du)$。不接触极板要求 $y_L < d/2$，所以 $u > U'L^2/(2d^2)$；单向向上弯曲时，出口确为场内最高点。

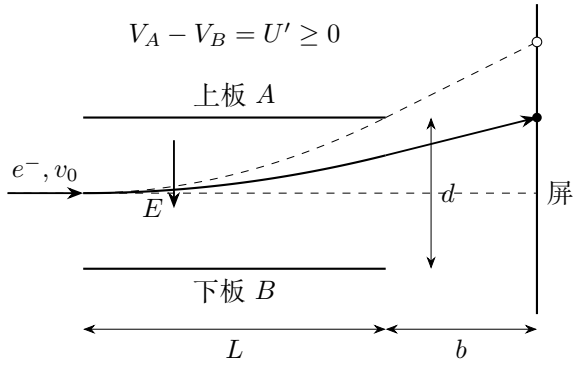


图 6.53: 虚线为恰触出口上边缘的极限，实际通过轨迹必须在其下方

把通过条件与最大加速电压联合求范围

注意图 6.53 中代入参数，$L^2/(2d^2) = 8$，因而 $u > 8U'$。至少有电子通过要求 $8U' < 800$，即 $0 \leq U' < 100\,\mathrm{V}$。等号时只有最大加速电压的电子恰触出口边缘，不符合题设通过条件。这里是至少有部分电子；若要求所有任意小 $u > 0$ 的电子都通过，只能 $U' = 0$。

只对实际通过的电子求屏上区间

屏位移 $Y = U'L(b + L/2)/(2du) = 20/u\,\mathrm{m}$。当 $U' = 50\,\mathrm{V}$，可通过的加速电压为 $400 < u \leq 800\,\mathrm{V}$，故屏上向上范围为 $0.025 \leq Y < 0.050\,\mathrm{m}$，下界对应最大加速电压；上确界对应擦板电压，只能任意接近而不能取到。不能把所有 $0 < u < 800$ 直接代入屏位移，否则会错误地得到无限大的光斑。

练习 6.2 详解

解　用固定高度差求所有落板漆滴的共同动能

图 6.47 负滴受力向下，$a = |q|E/m = 100\,\mathrm{m/s^2}$。各路径下降相同高度 d，电力作功相同，故落板动能 $K_f = mv_0^2/2 + |q|Ed = 4.6 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}$。

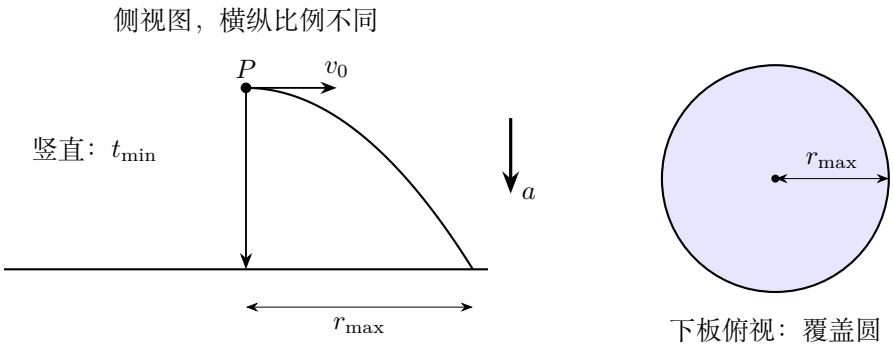


图 6.54: 竖直喷射取得最短时间，水平喷射极限取得覆盖边界

按初始竖直分量求到达时间并取最小值

在图 6.54 设初速度向下分量 $w \in [0, v_0]$，有 $d = wt + at^2/2$。两边乘 $2a$，把含时间的项配成平方，

$$a^2t^2 + 2awt = 2ad, \qquad (at + w)^2 = w^2 + 2ad.$$

时间 $t > 0$、$w \geq 0$，所以 $at+w > 0$，只能取正平方根，得到 $t = (\sqrt{w^2 + 2ad} - w)/a$。对初始向下速度 w 求导：

$$t'(w) = \frac{1}{a}\left[\frac{2w}{2\sqrt{w^2 + 2ad}} - 1\right] = \frac{1}{a}\left(\frac{w}{\sqrt{w^2 + 2ad}} - 1\right) < 0.$$

所以到达时间随 w 增大而减小。最短时间在竖直下喷，$t_{\min} = (\sqrt{460} - 20)/100 \simeq 1.45 \times 10^{-2}\,\mathrm{s}$。

分别优化水平射程并转成覆盖面积

水平射程 $r = \sqrt{v_0^2 - w^2}\, t(w)$，其中两个非负因子均随 w 增大而减小，故最大射程在 $w = 0$ 的水平喷射极限：$r_{\max} = v_0\sqrt{2d/a} = \sqrt{2.4}\,\mathrm{m}$。各方位与中间方向连续，覆盖圆面积 $A = \pi r_{\max}^2 = 2.4\pi\,\mathrm{m}^2$。最短时间和最大射程由不同喷射方向取得，不能用同一个时间计算二者。

练习 6.3 详解

解　沿固定坐标分解合加速度并消去时间

图 6.48 取向右 x、向下 y，加速度分量为 $qE/m, g$。由静止释放得 $x = qEt^2/(2m)$、$y = gt^2/2$，所以 $x/y = qE/(mg)$，轨迹为直线。

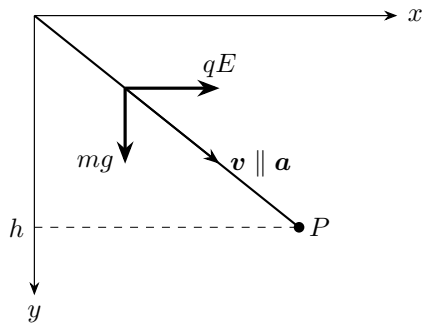


图 6.55: 静止释放时速度始终沿合加速度，落差 h 确定到达点

用给定落差求到达位置和速度方向

在图 6.55 当 $y=h$ 时 $t=\sqrt{2h/g}$、$x=qEh/(mg)$，速度分量 $v_x=(qE/m)\sqrt{2h/g}$、$v_y=\sqrt{2gh}$，方向始终与合加速度一致。

检查静止初态为何对应直线轨迹

恒力运动并非总是抛物线，只有初速度与加速度不平行时才有非退化抛物线。

练习 6.4 详解

解　按正电荷符号列回复力方程

图 6.49 正粒子受回复力 $-q\beta x$，方程 $\ddot{x}+\omega^2x=0$，$\omega=\sqrt{q\beta/m}$。试取指数解 $x=e^{\lambda t}$，则 $\dot{x}=\lambda e^{\lambda t}$、$\ddot{x}=\lambda^2e^{\lambda t}$，代回有 $(\lambda^2+\omega^2)e^{\lambda t}=0$，因指数不为零，得到特征方程 $\lambda^2+\omega^2=0$，两根为 $\lambda=\pm i\omega$。实通解为

$$x=C_1\cos\omega t+C_2\sin\omega t.$$

对时间求导，$v=-C_1\omega\sin\omega t+C_2\omega\cos\omega t$。初条件 $x(0)=A$、$v(0)=0$ 分别给 $C_1=A$、$C_2\omega=0$，故

$$x=A\cos\omega t,\qquad v=-A\omega\sin\omega t.$$

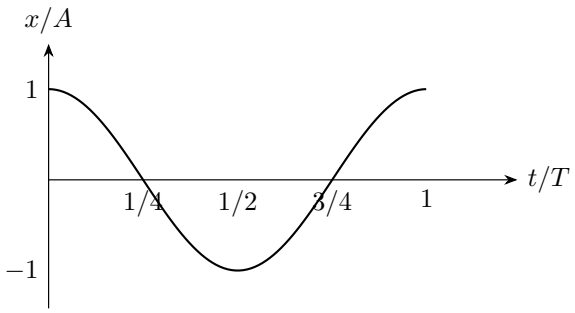


图 6.56: 一完整周期的位移图；过原点时速率最大，端点速度为零

用周期与能量检查最大速率

图 6.56 周期 $T=2\pi/\omega$，最大速度 $A\omega$。电势差由场积分得到

$$V(x)-V(0)=-\int_0^x E(s)\,\mathrm{d}s=\beta\int_0^x s\,\mathrm{d}s=\beta\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^x=\frac{1}{2}\beta x^2.$$

用能量也得 $mv_{\max}^2/2=q\beta A^2/2$。

改变电荷符号后重新判断稳定性

若为负粒子，令 $\Omega=\sqrt{|q|\beta/m}$，方程为 $\ddot{x}-\Omega^2x=0$。仍取 $x=e^{\lambda t}$ 及上述两次导数，代回为 $(\lambda^2-\Omega^2)e^{\lambda t}=0$。特征方程 $\lambda^2-\Omega^2=0$ 给实根 $\lambda=\pm\Omega$，故通解为 $x=C_+e^{\Omega t}+C_-e^{-\Omega t}$。同样的初条件给

$$C_++C_-=A,\qquad \Omega(C_+-C_-)=0,$$

所以 $C_+=C_-=A/2$，运动为

$$x=A\cosh\Omega t,\qquad v=A\Omega\sinh\Omega t.$$

非零初偏离向外增长，平衡不稳定，不能仍把 $|q|$ 代入振动周期式。

练习 6.5 详解

解　由入射速度和瞄准距保留角动量

图 6.50 远处能量 $\mathcal{E}=mv^2/2$、角动量 $\ell=mvb$。

在最近点保留非零切向动能

最近点径向速度零，切向速度仍为 $\ell/(mr_{\min})$，于是

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{mv^2b^2}{2r_{\min}^2}+\frac{kqQ}{r_{\min}}.$$

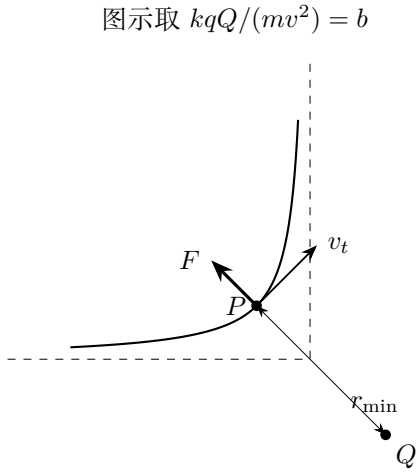


图 6.57: 最近点速度与半径垂直，斥力沿半径向外

解最近距离的二次方程并检查极限

在图 6.57 令 $\eta = kqQ/(mv^2) > 0$，将能量式乘 $2r_{\min}^2/(mv^2)$，得到 $r_{\min}^2 = b^2 + 2\eta r_{\min}$。移项配方，

$$(r_{\min}-\eta)^2 = \eta^2 + b^2, \qquad r_{\min} = \eta \pm \sqrt{\eta^2+b^2}.$$

负号根不为正；物理距离取 $r_{\min} = \eta + \sqrt{\eta^2+b^2}$。$b=0$ 时最近点总速度才为零，距离 2η；$Q \to 0$ 则距离趋于几何瞄准距 b。

练习 6.6 详解

解　先求第一段末状态作为下一段初态

图 6.51 第一段末速度 $v_0 = at_0$、位移 $x_0 = at_0^2/2$。

接续速度确定首次停止时刻

第二段令经过时间 τ，速度 $v = at_0 - 2a\tau$，首次零速在 $\tau = t_0/2$，所以绝对时刻为 $3t_0/2$。

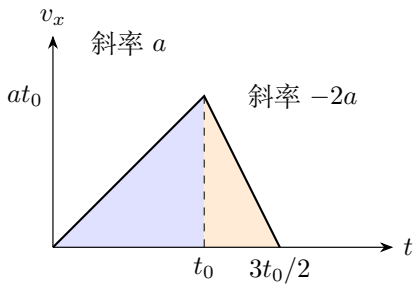


图 6.58: 换场前后速度连续，两块三角形面积相加给总位移

对速度图面积求和并用分段位移核对

图 6.58 速度图为两段相接直线，其面积给总位移

$$x = \frac{1}{2}at_0^2 + \frac{1}{2}(at_0)(t_0/2) = \frac{3}{4}at_0^2.$$

也可在第二段用位移 $v_0\tau - a\tau^2 = at_0^2/4$ 检查。换场时速度不能跳成 $-2at_0$，加速度数值和速度不是同一个量。

练习 6.7 详解

解　用水平运动确定实际在场时间

图 6.52 水平运动给飞行时间 $T = L/v$，竖直位置 $y(t) = ut - at^2/2$。

按曲线凹性确定最小值与最大值的位置

固定初速度 u 与加速度大小 a，逐次求导：

$$y'(t) = u - \frac{a}{2}(2t) = u - at, \qquad y''(t) = -a < 0.$$

因此曲线凹向下。由 $y'(t_*) = 0$ 解得 $t_* = u/a$；若它位于 $[0, T]$ 内，就是最大值点，代入得到 $y(t_*) = u(u/a) - (a/2)(u/a)^2 = u^2/(2a)$。最小值则在时间区间的两个端点之一。

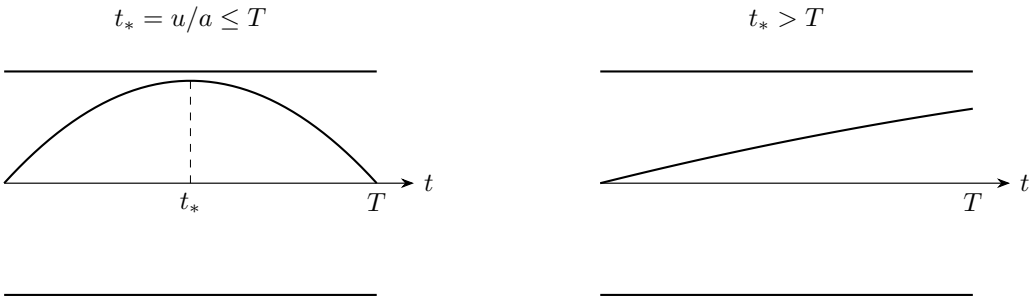


图 6.59: 内部顶点与全程上升两种情况，均另检查出口下边界

分别检查下边界和两种上边界条件

在图 6.59 下边界只需检查出口 $y(T) > -d/2$，因为入口为零且曲线凹向下。上边界分两种：若 $u/a \le T$，需 $u^2/(2a) < d/2$；若 $u/a > T$，整个场内仍上升，需 $uT - aT^2/2 < d/2$。这两项与出口下边界共同构成完整条件。

核对首次碰板是否早于形式离场

只检查出口绝对值可能漏掉先撞上板、随后形式轨迹又回到中线的情形。